

基于三大画像的价值客户智选模型研究与应用

■覃宜霜 陶 雯 贾建双 张 健 广西中烟工业有限责任公司

摘 要:为了更好地评价零售户对工业企业的价值,本文将行业内外数据融合,构建了品牌市场需求画像、消费环境画像和消费者画像,挖掘出内外部因素与品牌市场需求的关系,并以此为基础提出了一种全新的基于三大画像的价值客户智能筛选模型,建立零售户标签池,优选真龙品牌的价值客户。基于本文研究的模型在真龙(海韵中支)卷烟的终端营销过程中,实现精准选点、指导与服务,帮助企业更好地运用终端资源培育品牌,使营销服务更有目的和成效,更好满足消费者需求,促进品牌的高质量发展。

关键词: 市场需求画像; 消费环境画像; 消费者画像; 价值客户

DOI:10.14013/j.cnki.scxdh.2024.12.021

一、研究现状

零售户作为卷烟和消费者之间的纽带,是烟草工业企业连接市场最关键的环节。随着行业高质量发展的深入推进,在零售户价值评价研究领域,国内越来越多学者开始探索卷烟零售户价值预测与评价工作,以提升零售终端在卷烟营销中的“纽带”作用。

漳州烟草陈巧玲等研究面向零售客户的客户价值模型,建立了客观准确的客户价值评价体系。济宁烟草闫磊从当前价值和潜在价值两方面设计卷烟零售客户价值指标体系,采用 K-Means 进行客户聚类,为精准营销、客户经理职业化等工作提供更加细致的客户细分依据。福州烟草祖强以卡诺模型理论为基础,从消费者需求研究、需求项目分类、零售客户评价标准、实际运用和管理等方面,探索构建面向消费者的零售客户分类评价体系。厦门烟草秦琴采用层次聚类法对零售户和消费者群体进行分类,从多维度、全方位得出零售户和消费者的画像。柳州烟草玉明涛运用顾客金字塔模型,选取毛利贡献额、品牌经营宽度、重点品牌上柜销量等核心指标对客户进行评级分类。

总结以上研究不难发现,现有学者围绕客户画像、消费者画像等运用“互联网+”、大数据等新兴技术,做出了大量深入、细致的研究,也有不少学者尝试运用行业内大量数据对烟草商业客户画像、客户价值评价等方面进行研究,但从烟草工业企业角度进行客户价值的相关研究较少。

本文从工业企业卷烟营销实际应用出发,运用大数据技术,研究基于客户需求画像、消费环境画像和消费者画像的客户价值预测,对烟草工业企业定位自身品牌的高价值零售户、开展卷烟精准营销工作具有一定的参考价值。

二、三大画像技术原理与实现

为深度挖掘行业内外因素与品牌市场需求的关系,本文融合卷烟交易、市场采集、消费者、外部 POI、商圈、消费能力等数据,建立了以“商圈”为核心的卷烟市场需求、消费环境和消费者三大画像。

1. 基于商圈地图实现多源数据打通

沃顿商学院大卫·贝尔教授在《不可消失的门店》中

提出“消费者行为与其消费环境息息相关”的核心观点。同样地,卷烟营销价值链中涉及消费者、零售终端、卷烟品牌、产品、商圈、消费环境各个要素,要素间相互影响、相互作用,形成复杂的关系网。结合实际业务应用场景,我们基于商圈地图分析挖掘人、货、场三个维度数据,实现多源数据的打通。

(1) 商圈地图的绘制

路网将城市划分为多个闭合的区域,这些区域由于交通、地理位置、环境因子等因素具有不同的商圈消费价值。以公共开放的城市路网数据为基础,通过深度学习图像识别算法,自动识别原始数据包含的区域绘制商圈,实现目标市场的细分。

(2) 数据导入

将零售终端地址的经纬度、商零交易数据、POI 数据、消费能力数据、商圈数据、消费者扫码数据的地理位置信息等,按经纬度打入商圈地图,并对以上所有数据按商圈网格进行汇总、清洗、去除异常值,补足缺失商圈的数据。

(3) 数据打通与衍生

人货场多维数据打通需要的基础数据及打通方式如表 1 所示。

2. 建立三大画像模型

(1) 市场需求画像

①模型目标

现行货源投放方式易造成卷烟的异常流动,运用历史失真的数据无法准确判断多变的市场需求,结合商圈数据,提升市场需求画像的准确性。

②模型思路

使用零售户近 1 年的历史订购数据,利用特征工程技术以人工特征选择作为辅助手段,选择有效特征作为输入(主要有上柜率趋势、订足率趋势、季度销量趋势、月销量趋势、月订购次数趋势、节假日信息、总订足率、总上柜率、环境特征等),使用 Prophet 时间序列预测模型以商圈为单位对未来每周/月的销量进行预测,得到市场需求画像。

表1 数据打通逻辑

数据整合	底层数据	打通方式	衍生指标与应用
人数据	①零售户经纬度 ②消费者扫码数据	地理位置(经纬度)匹配 数据清洗	①人与货数据融合, 衍生出区域市场表现指标, 实现不同商圈对品牌的需求预测, 形成市场需求画像 ②货与场数据融合, 衍生出不同消费环境对品牌的贡献度指标, 形成消费环境画像 ③人与场数据融合, 衍生出不同商圈消费者特征、忠诚度标签、品牌偏好等标签, 形成消费者画像
货数据	①商零交易数据 ②市场采集数据		
场数据	①商圈数据 ②POI数据 ③消费能力数据		

③模型结果与呈现

如图1所示, 可以查询真龙(海韵)在每个商圈的市场需求趋势及不同商圈+挡位网格的市场需求指数, 结果显示高端、混合和交通商圈对真龙(海韵)的市场需求指数较高。



图1 市场需求画像

(2) 消费环境画像

①模型目标

基于行业卷烟数据和商圈环境数据的融合分析, 探索商圈消费环境与卷烟规格需求之间的相互关系, 挖掘驱动卷烟销售的真实原因, 进而提升客户价值预测的准确率。

②模型思路

首先, 计算品规在每个商圈网格各周的投放量、订购量、上柜率、订足率、市场需求预测值的数据, 运用矩阵分解得到商圈-周的特征矩阵, 通过因子分析评估不同消费特征商圈对目标品规的贡献度, 挖掘其优势商圈, 形成消费环境画像。

③模型结果与呈现

如图2所示, 真龙(海韵)的优势消费环境主要集中在混合、高端、交通、商业等, 即这些消费环境对真龙(海韵)的贡献度相对较高。



图2 消费环境画像

(3) 消费者画像

①模型目标

融合消费者、商圈数据, 实现消费者标签化管理, 精准描绘消费者画像, 指导客户精准服务。

②模型思路

基于商圈地图融合分析消费者扫码数据、商圈数据、消费能力数据, 运用GIS技术, 以消费者扫码地理位置的经纬度在商圈地图上统计分析真龙品牌的消费者数据, 并采用RFM模型细分消费者形成画像(如图3)。

消费者画像主要包括以下内容:

- 消费者对品牌的态度: 购买量、购买频次、扫码量、扫码频次;
- 商圈、消费者数据融合分析。
 - 不同类型商圈消费者的忠诚度分析(购买量、购买频次、购买间隔、扫码量、扫码频次);
 - 不同商圈消费者最喜欢的消费时间。



图3 消费者画像

三、基于3大画像的价值客户预测体系

本预测体系主要在卷烟市场需求、消费环境和消费者三大画像的基础上, 构建客户价值指标体系, 实现客户价值的预测。

1. 指标计算及处理

(1) 指标计算

结合营销经验分析法, 对行业内外数据进行挖掘分析, 构建品规客户价值评价指标体系。该体系分为当前价值和潜在价值两个维度, 指标集不仅包括了零售户的挡位、业态、所属商圈、订购量、订购次数等基础指标, 还包括基础指标在不同时间尺度(周、月)下各数据项历史

前期的平均、变化比率、方差、趋势等,及复杂变换后的衍生指标,如订购周期、商圈属性、优势环境因子等,共 30 个指标。

(2) 数据清洗

数据清洗是对数据进行重新审查和校验的过程,目的是删除重复信息、纠正错误,确保数据一致性,清洗的内容包括:

① 错误值修正。

② KNN (k-Nearest Neighbors) 缺失值处理: 首先,用 KNN 计算每个样本缺失值临近的 K 个数据,后将每个缺失值的特征填补为所选择的 K 个邻居的均值。

③ 异常值处理: 采用孤立森林 (Isolation Forest) 算法进行异常值检测。

(3) 指标初筛

运用特征工程技术进行零售终端价值预测指标的初筛。特征工程,是指用一系列工程化的方式从原始数据中筛选出更好的数据特征,以提升模型的训练效果。

一是数据标准化。对数值型数据进行标准化,减少指标量纲对预测结果的影响。

二是哑变量化处理。对业态、商圈类型等离散型数据哑变量化,为检验其对结果的影响,提高预测模型的精度,需将其转化为数值变量。

三是指标初筛。从业务角度,基于决策树对指标的重要度进行排序,初步筛选指标。

2. 客户价值预测模型

(1) 模型相关算法原理

本文采用专家打分法和 One-Class SVM 机器学习模型相结合的方式,筛选出价值客户,然后基于相似度实现价值客户的预测。

首先,使用专家评分法 (Delphi Method) 建立价值客户的评价标准,步骤如下:

① 选择专家: 选择一组具有行业相关知识与经验的专家参与评估。

② 第一轮调查: 向专家发送问卷或问题,要求他们提供答案或评分。

③ 汇总反馈: 收集所有的反馈并汇总。

④ 第二轮调查: 将汇总的反馈发送给所有的专家,并要求他们考虑其他专家的观点,并在必要时修改自己的答案或评分。

⑤ 再次汇总: 再次汇总反馈,并根据需要重复第 2~4 步,直到达到相对稳定的共识或足够的迭代。

同时,结合 One-Class SVM 算法筛选典型价值客户。One-Class SVM 机器学习模型是一种无监督算法,主要用于异常检测。其目标是找到一个在高维空间中最大化间隔的超平面,该超平面将大多数数据点与原点分开。与常规的 SVM 不同,One-Class SVM 只使用一个类别的数据进行

训练。One-Class SVM 的主要参数: kernel, 定义数据转换到新特征空间的方式。常见的核函数有 linear (线性)、poly (多项式)、rbf (径向基函数) 和 sigmoid 核函数。参数 nu (在 [0, 1] 范围内) 表示异常点的上限比例和支持向量的下限比例,它确定训练误差和支持向量的数量。Gamma, 对于 rbf、poly 和 sigmoid, gamma 是一个重要的参数,当 gamma 为 auto 时,会使用 $1/n_features$ 。当 gamma 为 scale 时,则使用 $1/(n_features * X.var())$ 作为 gamma 的值。

(2) 预测步骤

本文搭建的价值客户预测模型分为四步: 指标确定、价值客户筛选、典型价值客户筛选、基于相似性度量的客户价值预测。

① 基于专家打分法与皮尔逊系数确定价值指标

首先,对初筛后的指标使用专家打分法进一步筛选,找出所有与客户价值有线性相关性的指标,然后采用皮尔逊相关系数计算这些指标之间的协方差矩阵,挑选出相关系数大于 0.7 的指标对,使用专家评分法去除每个指标对的其中一个,剩余所有指标作为使用指标,提取出 14 个有效指标 (如图 4)。

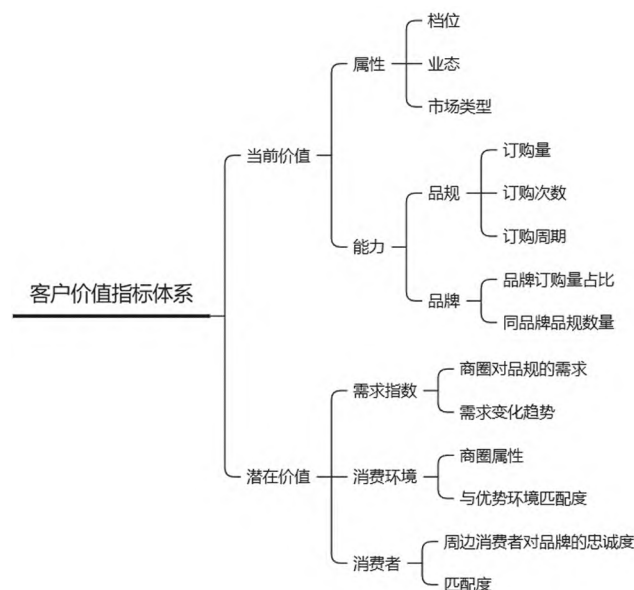


图 4 指标体系

② 价值客户筛选

使用最终指标,通过专家评分法,对每个投放挡位的客户分别进行多轮选择 (测试品规投放 25~30 档 6 个挡位),在每个挡位选取出所有专家认可的 35 个价值客户,共 210 个。

③ 典型价值客户筛选

对这 210 个最有价值客户,使用 One-Class SVM 算法学习其数据典型分布,并进行离群点预测,根据预测值去掉 10 个最可能的离群点。

本文通过交叉验证以及专家意见评价,确定了最佳参数组合: kernel = rbf, nu = 0.05, gamma = scale。

将剩余的 200 个数据点使用 UMAP 降维方法将多维数据降到三维并可视化,从不同可视角度选择了 10 个数据点作为典型价值客户。从不同角度进行选择的目的是获得有指标差异性的典型数据代表。

UMAP 降维方法的主要参数包括: $n_neighbors$, 用于考虑局部与全局的权衡,较大的邻居点个数代表更偏向于全局结构; Min_dist , 用于控制嵌入空间中相邻点之间的最小距离。较小的值会使数据更加紧密,而较大的值会使数据在嵌入空间中更加分散; $n_components$, 目标降维后的维数,设置为 2 或 3 会使数据降维到 2D 或 3D 空间,方便可视化。Metric, 用于计算输入数据中的距离的度量,可以是“欧几里得”“曼哈顿”“cosine”等。本文使用 $neighbors = 10$, $min_dist = 0.2$, $n_components = 3$, $Metric = cosine$ 作为参数进行降维并可视化。

④典型价值客户筛选

a、价值客户预测

为了最大程度避免不同挡位投放量大小的差异对价值客户预测的影响,本文对数据特征进行 PCA 降维,将降低到 5 维后的数据计算余弦相似度 (cosine),用向量夹角衡量客户的价值。首先,计算待预测客户与筛选出的 10 个价值客户余弦相似度的弧度,选择最小弧度作为此客户的相似性预测值,设定弧度阈值为 0.3,预测值小于阈值且实际总销量大于同挡位均值的客户作为价值客户。待预测客户与价值客户的夹角分布如图 5 所示。从夹角分布情况可以看出,降维使数据分布相对分散,且与 10 个价值客户的夹角以相近或相反为主。

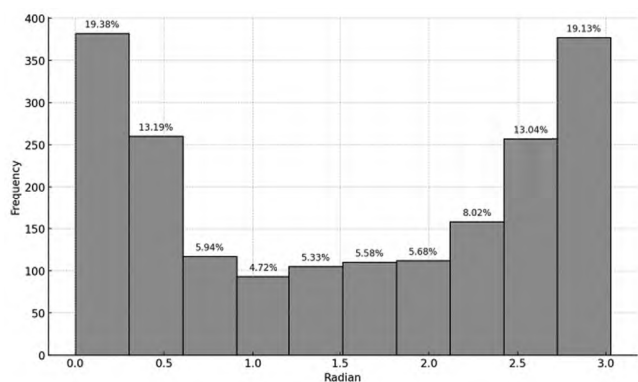


图 5 待预测客户与价值客户的相似角度分布

b、潜力客户预测

在步骤 a 的预测中,预测值小于阈值且实际总销量小于同挡位均值的客户作为潜力客户。

四、结果与应用

以真龙(海韵中支)为例,使用 10 个典型价值客户作为锚点,对其余客户进行预测,筛选出 555 户价值客户和 343 户潜力客户,以此为基础选取市场人员重点维护的终端,并开展个性化终端服务工作。针对价值客户开展特色陈列、产品品鉴等活动,进一步提升产品的影响力,同

时调研目标消费者的画像,以指导产品投放;针对潜力客户介绍产品文化,提升其订购意愿。

图 6 是终端个性化营销活动对订购量的影响结果,可以看到预测的潜力客户经过终端精准服务后,有效订足率明显增加。

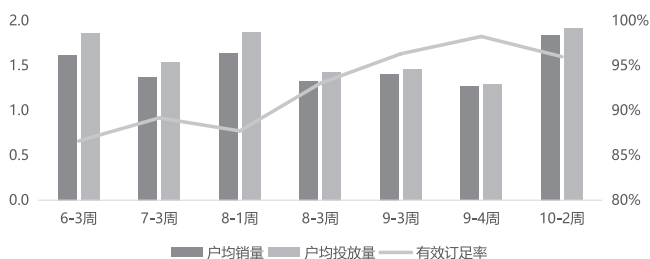


图 6 潜力客户有效订足率趋势

本文结合外部消费环境数据,实现了卷烟市场需求预测;以客观需求和价值客户预测,建立了品牌的零售客户标签池,智能筛选出价值终端,实现了精准选点、指导与服务;促使终端服务更有目的和成效,能够更好地满足消费者需求,对促进品牌健康发展有重要的指导意义。本研究有利于通过信息技术手段,形成动态小程序,优化卷烟品牌在其客户关系管理工作的应用效能。

参考文献:

- [1] 陈巧玲,叶周良,陈海勇. 客户价值模型在烟草行业的研究与应用 [J]. 中国新通信, 2020,22(17):119-121.
- [2] 闫磊,刘旭,徐斌. 基于客户价值的卷烟零售客户分类研究与应用 [J]. 价值工程, 2019,38(25):89-90.
- [3] 祖强. 基于卡诺模型的面向消费者客户分类评价体系建设研究 [J]. 福建省烟草学会 2014 年学术年会, 2014:30-37.
- [4] 秦琴. 数据挖掘算法在厦门市卷烟新零售策略中的应用 [J]. 海峡科学, 2021(7):62-70.
- [5] 玉明涛,温林萍,赵燕妮,等. 突出客户价值分类,创新引领精准营销新模式——基于 CPM 模型的客户“盈利提升导航”模式研究 [J]. 广西壮族自治区烟草公司柳州市公司 2021 年学术论文汇编, 2021.
- [6] 李欣欣,肖骏孔,维力. 工商零消大数据助力烟草行业客户价值预测与精准服务 [J]. 商场现代化, 2022(19):4-6.
- [7] 冯娟娟,辜丽川,饶海笛,等. 基于客户画像和 GBDT 算法的客户价值预测方法 [J]. 洛阳理工学院学报:自然科学版, 2018,28(3):51-56.
- [8] AMEYAW,E.,HU,Y.,SHAN,M.,e.l.(2016).Application of Delphi method in construction engineering and management research:A quantitative perspective.Journal of Civil Engineering and Management.
- [9] MCINNES,L.,HEALY,J.,SAUL,N.,&Großberger,L.(2018).UMAP:Uniform Manifold Approximation and Projection.Journal of Open Source Software.